TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

BÀI TẬP CUỐI KỲ

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học phần: An toàn và bảo mật dữ liệu trong HTTT
Mã học phần: 841120
Thời điểm hết hạn nộp bài là **17g00 ngày 10/09/2021**

Học kỳ: 2 ..... Năm học: 2020 – 2021 .....
Trình độ đào tạo: Đại học ..... Hình thức đào tạo: Chính quy .....
Họ tên sinh viên: ..... **Mã số sinh viên**: .....

Bài 1. Lược đồ của một hệ mật mã gồm có mấy thành phần? Kể tên.

Bài 2. Các ứng dụng của mật mã là gì? Cho ví dụ.

Bài 3. Nêu ý tưởng của hệ mã hóa Knapsack (Merkle – Hellman)?

Bài 4. Theo luật của Kirchoff thì độ an toàn của hệ mã phụ thuộc vào bao nhiêu yếu tố?

Bài 5. Em hãy cho biết như thế nào là hệ mã hóa khóa đối xứng? Cho ví dụ về một số hệ mã khóa đối xứng đã học?

Bài 6. Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn của một hệ mật mã?

Bài 7. Trình bày các tính chất của hàm băm. Hàm băm thường được ứng dụng vào đâu?

Bài 8. Giải thuật lũy thừa nhanh modulo thường được áp dụng vào đâu? Cho một ví dụ cụ thể các bước để tính toán một lũy thừa lớn có áp dụng giải thuật lũy thừa nhanh.

Bài 9. Các hệ mã khối có phải là hệ mã hóa khóa đối xứng hay không? Vì sao? Các hệ mã khối thường được ứng dụng vào đâu?

Bài 10. Trình bày các ưu nhược điểm của hệ mã hóa khóa công khai?

Bài 11. Chữ ký số là gì? Hãy cho biết điểm khác nhau giữa chữ ký số RSA và hệ mã hóa RSA.

Bài 12. Trình bày các chiến lược của an toàn hệ thống thông tin?

Bài 13. Có mấy phương pháp chính cho việc mã hóa và giải mã?

Bài 14. Theo Shannon, entropy được hiểu như thế nào? Cho ví dụ.

Bài 15. Tìm tập các giá trị khả nghịch của Z_{91}?

Bài 16. Trình bày các bước để mã hóa thông điệp P = "CORONA" với khóa K = "VAC" sử dụng hệ mã Vigenere trên bảng chữ cái alphabeta.

Bài 17. Hãy giải mã thông điệp P=BY với khóa a=3, b=4 sử dụng hệ mã hóa Affine?.

Bài 18. Hãy mã hóa sử dụng hệ mã Vigenere với thông điệp là BAOMAT, khóa K=TDC.

Bài 19. Hãy mã hóa thông điệp P = "HELP" trong Z_{26} sử dụng hệ mã Hill với khóa K = $\begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$.

Bài 20. Cho hệ mã hóa Hill với khóa K = $\begin{pmatrix} 12 & 5 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$ trong Z_{26}. Hãy giải mã xâu C = "GJFC".

Bài 21. Cho hệ mã RSA với n=91, e=23. Hãy tiến hành các bước sinh chữ ký số cho thông điệp M=23?

Bài 22. Cho hệ mã RSA với n=91, e=11. Hãy tiến hành các bước sinh chữ ký số cho thông điệp có nội dung như sau M= 254442?

Bài 23. Cho hệ mã RSA với n=161, e=17. Hãy cho biết khóa bí mật (p, q, d)?

Bài 24. Cho hệ mã RSA với n=143, khóa dùng để ký e=7. Hãy tiến hành các bước sinh chữ ký số cho thông điệp M=945.

Bài 25. Tìm phần tử nghịch đảo (nếu có) của 56 theo modulo 201 bằng giải thuật Euclid mở rộng? Lưu ý trình bày chi tiết các bước tính toán để có được kết quả.

Lưu ý :

- *Giấy làm bài thi theo mẫu* : https://bom.to/AUDV3eYbKjnIYz
- *SV nộp bài thi là một file .pdf với tên file là* **mahocphan_manhomthi_mssv_hotensv**
- *Sinh viên không tham gia buổi phát vấn online theo lịch thi của phòng đào tạo sẽ bị điểm 0.*

- *ĐiểmBàiThi là 0 nếu ĐiểmPhátVấn =0 ngược lại*
  ĐiểmBàiThi = (ĐiểmBàiTập X 0.7 + ĐiểmPhátVấn X 0.3)

Hết

Duyệt của bộ môn	**Giáo viên ra đề**
PGS. TS. Nguyễn Tuấn Đăng	**ThS. Trương Tấn Khoa**